

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DEL METAMODELO MIVE 2.0

Proyecto de Referencia: *AquaSenseUrban / Ecosync* **Evaluación por Juicio de Expertos**

Presentación en Gama <https://gamma.app/docs/MIVE-20--ivnvfwgux3qixf>

I. CARACTERIZACIÓN DEL EXPERTO

Nombre Completo: FRANKY UZCATEGUI

Nivel Académico: [] Especialista [X] Magíster [] Doctor

Área de Expertise: Transformación Digital

Años de Experiencia: 38 años **Organización/Cargo:** Universidad Central de Venezuela / Docente

II. MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Instrucciones: Marque con una (X) su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones (1: Muy en desacuerdo | 5: Muy de acuerdo).

Clúster / Ítem	Afirmación a Validar	1	2	3	4	5
1. Equipo y Estrategia	Equilibrio de Roles: La tríada CEO, CTO e Impact Manager cubre los roles mínimos para un Emprendimiento de Base Científico Tecnológico de impacto.					X
	Cohesión: El indicador cohesionEquipo es un predictor válido para la supervivencia del proyecto.					X
	Gobernanza de Mentores: El protocolo de interacción asegura que el mentor valide la madurez real antes de avanzar.					X
2. Gobierno y Madurez	Medición de madurez: el isomorfismo de La escala IPL propuesta con las escalas TRL y CRL permiten llevar una sincronía entre las tres dimensiones de madurez (ver anexos)					X

	IPL (Impacto): Los indicadores de impacto son necesarios para medir el valor social/ambiental de la EBCT.					X
	Sincronía (R2): La regla de brecha entre TRL, CRL e IPL es efectiva para evitar el <i>greenwashing</i> y el malgasto.					X
	Validación Manual: Es un criterio de rigor válido prohibir el avance técnico y el uso de presupuesto si el equipo no ha superado primero la validación manual o 'tracción sin código' (MVP Cero Regla R1).					X
	Validación de Interesados: Es pertinente que los <i>stakeholders</i> (clientes/inversores) den el aval final para cerrar una fase.					X
	Feedback: Es adecuada la implementación de rituales periódicos y retrospectivas para que los mentores monitoreen la 'Salud del Equipo' y el progreso de los indicadores					X
	Certificación: Es pertinente que el sistema exija la aprobación explícita de un actor externo (Mentor, Inversionista o Beneficiario) como condición obligatoria para que el proyecto sea certificado en un nivel de madurez superior					X
3. Certificación y Financiamiento	Certificación por Fases: El modelo de "Compuertas de Calidad" (Gatekeeping) es viable para certificar hitos ante entes financiadores.					X
	Auditoría de Inversión: El registro de evidencias en el metamodelo permite una rendición de cuentas transparente para el inversor.					X
5. Propósito y ODS	Alineación ODS: El vínculo entre el proyecto y los ODS prioritarios (según la Regla R4) es robusto y verificable.					X

	Teoría del Cambio: El sistema asegura que el impacto (IPL) no sea un subproducto, sino el eje del diseño desde la Fase 1.					X
6, Desarrollo y Soberanía	Bifurcación EDA: Los factores de presupuesto, criterio técnico y soberanía del código son suficientes para decidir entre Low-Code y Vibe-Coding.					X
	Eficiencia (EDA): El uso de Entornos de Desarrollo Acelerado permite alcanzar un MVP funcional en tiempos significativamente menores					X
	Soberanía Tecnológica (R5): La certificación de propiedad del código asegura que la EBCT no dependa críticamente de terceros.					X
	Eficiencia Vibe-Coding: La trayectoria propuesta es viable para reducir costos manteniendo la calidad.					X
6. Ética y Auditoría	Explicabilidad (R6): La documentación del impacto dentro del código garantiza una IA ética y transparente.					X
5. Contexto y Adaptabilidad	Mapeo Legal: El flujo de riesgos legales integrados aporta un valor preventivo real a la EBCT en Venezuela.					X
	Escalabilidad: Los criterios de certificación permiten que el proyecto sea atractivo para mercados internacionales					X

III. Validación de Flujo Financiero (Checklist)

¿Considera usted que los siguientes "Disparadores de Certificación" son adecuados para liberar financiamiento?

- [X] **Aval del Mentor:** Firma digital del mentor tras revisión de repositorio/evidencias.
- [] **Validación de Tracción:** Prueba de interacción real con el mercado (CRL > 3).

- ☐ **Cumplimiento de Regla R2:** Diferencia no mayor a 2 niveles entre TRL, CRL e IPL.
- ☒ **Certificado de Soberanía:** Verificación de que el núcleo del negocio es propiedad del EBCT
- ☒ **Auditoria IA:** Verificación de sesgos y explicabilidad del código por parte de expertos.

IV. Observaciones sobre la Figura del Mentor e Interesados

- **¿Qué rol debería tener el mentor en la plataforma?**
 - ☐ Solo observador.
 - ☒ Validador de hitos técnicos.
 - ☐ Co-responsable de la certificación para financiamiento.
- **¿Cómo califica la transparencia del modelo para un inversionista externo?**
 - ☐ Insuficiente ☐ Adecuada ☒ Altamente transparente.

III. OBSERVACIONES CUALITATIVAS

Fortaleza principal del modelo: Es una iniciativa original en un área donde hay pocos trabajos de investigación al respecto.

Debilidad o riesgo detectado: Es relevante un entendimiento profundo del instrumento antes de comenzar su uso.

¿Recomendaría este metamodelo para una aceleradora de impacto? ☒ SÍ ☐ NO

IV. CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Declaro que la información suministrada es producto de mi evaluación profesional del metamodelo MIVE 2.0.

Fecha: 27 / 02 / 2026__



Firma del Experto

Niveles de preparación tecnológica (TRL)

Nivel TRL	Fase de Desarrollo	Descripción Académica
TRL 1	Investigación básica	Observación de principios básicos y reporte de hallazgos.
TRL 2	Concepto formulado	Formulación de aplicaciones prácticas y estudios analíticos.
TRL 3	Prueba de concepto	Actividades de I+D para demostrar factibilidad en laboratorio.
TRL 4	Validación en laboratorio	Integración de componentes y pruebas en entorno controlado.
TRL 5	Validación relevante	Prototipo de mediana fidelidad en entorno simulado.
TRL 6	Demostración relevante	Modelo funcional probado en condiciones operacionales.
TRL 7	Demostración real	Sistema probado en condiciones operativas reales.
TRL 8	Sistema completo	Pruebas finales de certificación y validación de fabricación.
TRL 9	Despliegue exitoso	Operación comercial plena y tecnología probada con éxito.

Nota. Adaptado de Space systems — Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment (ISO 16290:2013), por International Organization for Standardization, 2013.

Niveles de Preparación Comercial (CRL)

Nivel CRL	Hito Comercial	Enfoque de la Empresa
CRL 1	Hipótesis del problema detectada.	Identificación de una oportunidad comercial potencial.
CRL 2	Conciencia básica del mercado.	Análisis de tamaño de mercado y competidores principales.
CRL 3	Validación del problema/solución.	Entrevistas con clientes y confirmación de la necesidad real.
CRL 4	Apoyo de la cadena de suministro e identificación de regulación.	Definición de socios clave y requisitos de certificación.

Nivel CRL	Hito Comercial	Enfoque de la Empresa
CRL 5	Modelo financiero establecido.	Definición de precios, estructuras de costos y márgenes.
CRL 6	Rutas de explotación confirmadas.	Formalización de asociaciones estratégicas y validación de canales.
CRL 7	Viabilidad comercial validada.	Despliegue de pilotos a escala con evidencia de tracción.
CRL 8	Primer sistema comercial construido.	Validación del proceso de escalado y actualización de asunciones.
CRL 9	Tecnología introducida en el mercado.	Lanzamiento oficial con generación de ingresos recurrente.

Fuente: Adaptado de KTH Innovation Readiness Level™ (KTH Innovation, 2025).

La Escala de Niveles de Preparación de Impacto (IPL)

Nivel IPL	Etapas de Madurez	Criterio de Evidencia / Entregable Clave
IPL 1	Identificación	Articulación del problema social/ambiental vinculado a ODS específicos.
IPL 2	Teoría de Cambio	Definición de la lógica causal entre actividades y resultados esperados.
IPL 3	Métricas Iniciales	Selección de KPIs de impacto y diseño del modelo de medición inicial.
IPL 4	Validación Local	Validación de la propuesta de valor con un grupo pequeño de beneficiarios.
IPL 5	Evidencia de Impacto	Prueba de concepto social: datos que muestran un cambio positivo atribuible.
IPL 6	Impacto Operativo	El impacto es inherente al modelo de negocio core; validación dual.
IPL 7	Impacto a Escala	Demostración de impacto positivo replicado en al menos dos contextos distintos.
IPL 8	Impacto Certificado	Auditoría externa independiente del impacto social y ambiental generado.
IPL 9	Impacto Sistémico	La solución transforma el entorno institucional y las políticas de manera autosostenible.

Extracto de Reglas OCL del Metamodelo MIVE 2.0

ID	Contexto	Expresión Formal (OCL)	Descripción Académica
R1	PuntoDecision	inv ValidacionTraccion: self.etapaActual = #PROTOTIPO_LAB implies (self.crl.validacionManualCompleta da = true and self.mvp_cero.evidenciaTraccion-> notEmpty())	Validación de Tracción Pre-técnica: Prohíbe la codificación hasta que la tracción manual sea validada empíricamente.
R2	PuntoDecision	inv VerificarBrecha: (self.TRL - self.CRL).abs() <= 2 and (self.TRL - self.IPL).abs() <= 3 and (self.CRL - self.IPL).abs() <= 3	Brecha Tri-dimensional: Define las brechas máximas permitidas entre el impacto social el nivel tecnológico y el nivel comercial
R10	PuntoDecision	self.crl.resultado < 0.4 or self.ipl.resultado < 0.3 implies #PIVOTE	Regla de Oro de Equilibrio: Si la validación comercial o social falla críticamente, el proyecto debe pivotar y volver a la fase de idea.
R13	PuntoDecision	inv SoberaniaCTO: self.trayectoriaSeleccionada = #TRAYECTORIA_VIBE_CODING implies self.equipoEmprendedor.miembros ->exists(m m.rol = #CTO and m.experienciaPrevia >= 7)	Soberanía del CTO: El uso de IA generativa (vibe-coding) requiere supervisión humana experta para garantizar la auditabilidad y ética del código (alineado con IEEE 7001).
R18	PuntoDecision	self.ipl.nivel >= 5 implies self.ipl.validacion->exists(rol = #Beneficiario) and self.ipl.verificacionExterna = true	Voz del Beneficiario: Exige validación empírica por parte de los usuarios finales para considerar una tecnología de alto impacto como apta para transferencia.